UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Venado Tuerto

Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Administración de Sistemas de Información

Agentes IA - Motores de Procesamiento IA

Unidad N.º 5 - Trabajo Práctico N.º 8

Cotización del eje de Agentes de IA para el caso de negocio NovaRetail Distribuciones S.A.

Docentes: Jorge Ariel Balut Cabezas - Juan Cruz Bosetti Palacios

Curso: 4º Año

Grupo N.º 3

Legajo	Apellido y Nombre	Rol
	Harbertz, Jonatan	
	Acosta, Tomás	
	Cacchiarelli, Donato	
	Salomón, Iván	

Completar legajos y los roles de Guardián del Tiempo y Expositor antes de la entrega.

Fecha de entrega: 16 de octubre de 2026

Año: 2026

Índice de contenidos

Enunciado del Trabajo Práctico 4
Caso de negocio asignado: NovaRetail Distribuciones S.A. 4
Fallas críticas detectadas en la auditoría 4
Gestión de ventas móvil desconectada 4
Infraestructura on-premise frágil y sin redundancia 4
Colapso en la atención y en cuentas corrientes 5
Objetivo IT 5
Consigna y eje asignado al grupo 5
Desarrollo del Trabajo Práctico 7
Alcance del eje: dos capas que se cotizan por separado 7
Dimensionamiento del requerimiento 7
Volumen mensual a cotizar 7
Concurrencia en el pico 7
Requerimientos técnicos mínimos derivados 8
Arquitectura de la solución 8
Tabla comparativa de proveedores 10
Capa de motor de procesamiento IA 12
Costo del canal WhatsApp (Meta) 12
Cambio vigente desde el 1 de octubre de 2026 12
Tarifario oficial para Argentina 13
Impacto sobre el caso 13
Notificación proactiva (fase 2 opcional) 14
Meta Business Agent como tercera alternativa 14
Costo total del eje 15
Decisión de ingeniería justificada 16
Regla de diseño conversacional obligatoria 16
Condiciones a exigir en el contrato 16
Supuestos y verificación pendiente 17
Conclusión 18
Bibliografía y fuentes de investigación 19

Fuentes primarias de cotización 19
Material de cátedra 19
Inteligencia artificial utilizada 19

Enunciado del Trabajo Práctico

Caso de negocio asignado: NovaRetail Distribuciones S.A.

NovaRetail Distribuciones S.A. es una empresa mediana de distribución mayorista de alimentos secos, bebidas y artículos de limpieza para el canal minorista, con sede central operativa en el sur de la provincia de Santa Fe.

- Dotación de personal: 120 empleados, distribuidos en 45 operarios de almacén y logística, 35 vendedores preventistas de calle, 22 administrativos, 15 choferes de reparto y 3 profesionales de TI (2 desarrolladores o analistas de integración y 1 administrador de base de datos e infraestructura).
- Infraestructura física: 3 depósitos zonales, un Depósito Central de 4.000 m2 y dos depósitos satélite de 1.500 m2 situados a 120 km y 250 km.
- Cartera de clientes: 1.200 comercios minoristas activos, visitados una o dos veces por semana según la zona geográfica.
- Volumen transaccional diario: entre 350 y 500 pedidos diarios, con un promedio de 15 a 25 ítems por pedido sobre un catálogo activo de 3.200 códigos SKU.

Fallas críticas detectadas en la auditoría

Gestión de ventas móvil desconectada

- Los 35 preventistas toman los pedidos en cuadernos de notas o los envían por audio y mensajes de texto de WhatsApp a una casilla de Casa Central.
- Los pedidos se reciben al final de la jornada, entre las 18:00 y las 22:00 hs, y los transcriben manualmente 6 empleados administrativos en doble turno de carga de datos.
- Impacto cuantitativo: tasa de error de digitación del 12 % y un tiempo de 48 a 72 horas hábiles desde que el cliente solicita la mercadería hasta que el pedido se aprueba y se envía a preparación.

Infraestructura on-premise frágil y sin redundancia

- La base de datos y la aplicación transaccional residen en un único servidor de torre físico adquirido en 2017, alojado en una oficina común sin climatización de precisión, con una sola fuente de alimentación y una UPS doméstica con baterías desgastadas.
- El enlace entre los 3 depósitos depende de túneles VPN punto a punto sobre conexiones de Internet hogareñas asimétricas. Si falla el enlace o el suministro eléctrico de Casa Central, la facturación y la expedición en los depósitos satélite quedan paralizadas.

- Los backups se realizan con un script manual que copia un archivo comprimido a un disco rígido externo USB una vez por semana, sin validación de integridad ni almacenamiento externo seguro.

Colapso en la atención y en cuentas corrientes

- La central telefónica de Casa Central, con 8 líneas rotativas, se encuentra colapsada todos los días entre las 08:00 y las 14:00 hs con más de 250 llamadas diarias de clientes que consultan el horario de llegada de su pedido, su saldo pendiente de cuenta corriente y la disponibilidad de stock.
- Esta saturación consume el 70 % del tiempo laboral de los operadores de atención, demora la cobranza y provoca reclamos comerciales que terminan en la pérdida de clientes hacia distribuidores competidores.

Objetivo IT

Implementar en un plazo de 4 meses una arquitectura tecnológica en la nube que integre un sistema CRM accesible para la fuerza de venta móvil, complementado con un agente conversacional de Inteligencia Artificial para atención automatizada de clientes y licencias de desarrollo profesional, garantizando un uptime del 99.5 % y una capacidad para procesar hasta 500 pedidos diarios concurrentes.

Tabla 1. Validación de las dimensiones SMART del objetivo IT.

Dimensión	**Validación**
Específico (S)	Integra infraestructura cloud, CRM móvil, agente conversacional de IA y herramientas de desarrollo.
Medible (M)	Uptime de 99,5 %, capacidad de 500 pedidos por día y reducción de errores de carga a menos del 1 %.
Alcanzable (A)	Se contratan soluciones CRM y Cloud consolidadas en el mercado; no se desarrolla software desde cero.
Relevante (R)	Resuelve el cuello de botella de los preventistas y de la atención al cliente, y habilita la expansión comercial.
Temporalizado (T)	Hito formal de despliegue en 4 meses, equivalentes a 120 días.

Consigna y eje asignado al grupo

La consigna establece que los alumnos deben investigar y cotizar formalmente con al menos dos proveedores reales del mercado por cada uno de los 4 ejes de compra tecnológica. La distribución de ejes es la siguiente:

- Grupo 1: Infraestructura Cloud.
- Grupo 2: CRM (mínimo 2, máximo 4).

- Grupo 3: Agentes IA - Motores de procesamiento IA.
- Grupo 4: Licencias de desarrollo y base de datos.

Al Grupo 3 le corresponde el eje de Agentes IA y Motores de procesamiento IA. La necesidad operativa a resolver, según el enunciado, es disponer de un asistente virtual 24/7 en WhatsApp y Web para responder estado de pedidos, saldos y precios sin saturar a los humanos. Los requerimientos mínimos a cotizar figuran en el enunciado como "Investigar necesidades", de modo que su definición forma parte del trabajo.

Cada eje debe presentarse en una tabla comparativa con los siguientes criterios de selección para un Proveedor Candidato A y un Proveedor Candidato B, más una columna de Decisión de Ingeniería Justificada: Producto o Plan Específico, Especificaciones Técnicas, Modelo de Contratación, Costo Mensual Estimado, Moneda y Facturación, SLA y Soporte Técnico, y Enlace a Cotizador Oficial.

Desarrollo del Trabajo Práctico

Alcance del eje: dos capas que se cotizan por separado

El eje asignado al Grupo 3 cubre dos capas tecnológicas que conviene no mezclar, porque tienen proveedores, modelos de contratación y órdenes de magnitud de costo distintos:

- Plataforma de agente conversacional: el canal (WhatsApp Business Platform y widget web), el constructor de flujos, el panel de agentes humanos, la derivación a persona y las métricas de automatización.
- Motor de procesamiento IA: el modelo de lenguaje que interpreta la consulta en lenguaje natural y redacta la respuesta. Puede venir incluido en la plataforma o contratarse por API de forma independiente.

Dimensionamiento del requerimiento

Dado que el enunciado indica "Investigar necesidades" en lugar de fijar requerimientos mínimos, el volumen a cotizar se deriva de los datos operativos del propio caso.

Tabla 2. Datos del caso utilizados para dimensionar la cotización.

Dato del caso	Valor	Qué define
Llamadas diarias de consulta	más de 250	Volumen base de conversaciones
Franja de concentración	08:00 a 14:00 hs (6 horas)	Pico de concurrencia
Tiempo de operadores consumido	70 %	Caso de ahorro
Cartera activa	1.200 comercios	Universo de usuarios únicos
Pedidos diarios	350 a 500	Volumen de notificación proactiva
Catálogo	3.200 SKU	Tamaño de la base de consulta de stock y precios
Uptime exigido	99,5 %	SLA mínimo aceptable
Plazo	4 meses (120 días)	Ventana de implementación

Volumen mensual a cotizar

Tomando 250 consultas diarias por 22 días hábiles se obtienen 5.500 conversaciones por mes. Se solicita cotización por una banda de 5.000 a 7.000 conversaciones mensuales, de modo de absorber el crecimiento de la cartera y la incorporación del canal web.

Concurrencia en el pico

Las 250 consultas concentradas en 6 horas equivalen a aproximadamente 42 consultas por hora, es decir menos de una por minuto. La concurrencia no constituye una restricción técnica: ninguna plataforma del mercado tiene dificultad con ese caudal. El cuello de botella del caso es humano, no de capacidad de procesamiento.

Requerimientos técnicos mínimos derivados

- Canal WhatsApp a través de la API oficial de Meta. Se descartan las automatizaciones sobre WhatsApp Web, que violan los términos de servicio y exponen el número de la empresa a bloqueo.
- Canal web embebible en el sitio institucional.
- Capacidad de consultar datos en vivo mediante API (function calling o webhooks) contra la base transaccional. Es el requisito de mayor peso: las preguntas por el estado de un pedido o por el saldo de cuenta corriente no se responden con un árbol de preguntas frecuentes.
- Derivación a agente humano con traspaso del contexto de la conversación.
- Identificación del comercio antes de exponer el saldo de cuenta corriente.
- Panel de métricas para medir la tasa de automatización y los mensajes salientes por conversación.

Arquitectura de la solución

El punto crítico del eje es que el agente no es un chatbot de preguntas frecuentes, sino un consumidor de las API que construye el equipo de desarrollo. Sin la capa de integración, el agente solo responde generalidades y el caso no queda resuelto.

Tabla 3. Capas de la arquitectura propuesta y su función.

Capa	Componente	Función
1. Canal	WhatsApp Business Platform (Meta) y widget web	Transporta los mensajes entre el comercio minorista y la plataforma.
2. Orquestación	Plataforma de agente IA (Botmaker)	Gestiona el flujo conversacional, el panel de agentes humanos, la derivación y las métricas.
3. Motor	Modelo de lenguaje (Claude Haiku 5.5)	Interpreta la consulta en lenguaje natural y redacta la respuesta.
4. Integración	API de integración de NovaRetail	Expone estado de pedidos, saldos de cuenta corriente y stock. La construye el equipo de desarrollo.
5. Datos	Base transaccional en la nube	Almacena pedidos, cuentas corrientes y catálogo de 3.200 SKU.

El flujo de una consulta recorre las capas en el siguiente orden: el comercio escribe por WhatsApp o por la web, la plataforma de orquestación recibe el mensaje, el motor de IA interpreta la intención y determina qué dato necesita, invoca por function calling la API de integración, la API consulta la base transaccional y devuelve el dato, y el motor redacta la

respuesta. Si el agente no resuelve la consulta, la plataforma deriva la conversación a un agente humano de Casa Central con todo el contexto.

Esta arquitectura establece una dependencia directa con los ejes de infraestructura cloud (capa 5) y de licencias de desarrollo (capa 4), asignados a los Grupos 1 y 4.

Tabla comparativa de proveedores

Se seleccionaron dos proveedores reales con operación en Argentina y facturación local, de acuerdo con el requisito de cotizar formalmente con al menos dos proveedores del mercado.

Tabla 4. Comparativa de proveedores del eje Agentes IA y decisión de ingeniería.

Criterio de Selección	Proveedor Candidato A: Botmaker	Proveedor Candidato B: Cliengo	Decisión de Ingeniería Justificada
Producto / Plan Específico	Plan Scale: USD 249 por mes, 5.000 conversaciones. Se descarta Standard por cupo insuficiente y Pro por sobredimensionado.	Plan Business: USD 259 por mes, 4.000 conversaciones IA, incluye 1 línea de WhatsApp API.	A. Scale cubre 5.000 de las 5.500 conversaciones con excedente tarifado; Business deja 1.500 sin cubrir.
Especificaciones Técnicas	BSP oficial de Meta. WhatsApp API nativa, web, Instagram y Messenger. Bots ilimitados. 20 agentes humanos incluidos. Integración por API y webhooks.	Plataforma de agentes IA con canal web y WhatsApp API desde el plan Business. Los planes Starter y Premium no incluyen línea de WhatsApp oficial.	A. Ser BSP oficial deja el alta del número, el canal y el soporte en un único proveedor, sin intermediario.
Modelo de Contratación	Suscripción mensual por volumen de conversaciones, más excedente tarifado a USD 0,06 por conversación en Scale, más alta única de WhatsApp Business Platform de USD 99.	Suscripción mensual por conversaciones IA. El costo del excedente no está publicado; superar el cupo obliga a pasar al plan Corporate, con precio a medida.	A. Excedente publicado y predecible. El excedente no publicado de B constituye una factura de monto abierto.
Costo Mensual Estimado (solo plataforma)	USD 279 por mes: 249 de base más 30 de excedente por 500 conversaciones. Más USD 99 por única vez.	USD 259 por mes de piso, con 1.500 conversaciones mensuales sin cubrir. El valor real queda sujeto a cotización del plan Corporate.	A. 279 cerrado contra 259 abierto. La diferencia de 20 dólares no compensa el riesgo de monto variable.
Moneda y Facturación	Precios de lista en USD. Empresa argentina, factura local.	Precios de lista en USD. Empresa argentina, factura local.	Empate. Ambas facturan en el país. En los dos casos resta pedir el valor en ARS con impuestos incluidos.
SLA y Soporte Técnico	Soporte por chat, WhatsApp o correo electrónico en todos los planes. Atención personalizada solo en Enterprise. Uptime no publicado.	Asesoramiento personalizado y demostración con ejecutivo en el plan Corporate. Uptime no publicado.	Pendiente en ambos. El 99,5 % del objetivo IT no está comprometido por escrito por ninguno: debe exigirse en el contrato.
Enlace a Cotizador Oficial	https://botmaker.com/es/precios	https://www.cliengo.com/pricing	Ambos enlaces verificados el 16 de octubre de 2026.

Capa de motor de procesamiento IA

Si en lugar de utilizar el motor incluido en la plataforma se desarrolla un agente propio contra una API de modelo, el costo se calcula por tokens procesados.

Supuesto de consumo: una conversación promedio del caso (consulta por el estado de un pedido, identificación del comercio, llamada a la API y respuesta) se estima en 8 turnos, con instrucciones de sistema y contexto de catálogo reenviados en cada turno. Esto arroja aproximadamente 20.000 tokens de entrada y 1.000 de salida por conversación, equivalentes a 110 millones de tokens de entrada y 5,5 millones de salida por mes.

Tabla 5. Comparativa de motores de procesamiento IA para el volumen del caso.

Motor	Entrada (USD por millón de tokens)	Salida (USD por millón de tokens)	Costo mensual estimado
Claude Haiku 5.5	0,10	0,50	USD 14
Claude Sonnet 5.5	2,00	10,00	USD 275
Claude Opus 5.5	4,00	20,00	USD 550

Decisión de ingeniería: se selecciona Claude Haiku 5.5. La tarea del caso consiste en clasificar una intención, invocar una API y redactar una respuesta breve en español. No requiere razonamiento complejo, y un modelo de gama alta multiplicaría el costo por cuarenta sin mejorar el resultado para esta tarea en particular. Aplicando almacenamiento en caché sobre las instrucciones de sistema, que se repiten idénticas en cada turno, el costo real resulta aún menor.

El dato relevante para la defensa del trabajo es que el motor de IA representa menos del 5 % del costo del eje. El gasto se concentra en la plataforma de orquestación y en el canal, no en el modelo.

Costo del canal WhatsApp (Meta)

Meta factura aparte de la plataforma. Es el error de costeo más frecuente del eje y, en este caso, el componente más caro de todos.

Desde el 1 de julio de 2025 Meta cobra por mensaje entregado de la empresa al usuario. No cobra los mensajes del usuario a la empresa ni los mensajes no entregados. La tarifa depende de la categoría del mensaje y del mercado, determinado por el código de llamada del destinatario.

Cambio vigente desde el 1 de octubre de 2026

La documentación oficial de Meta se actualizó el 30 de septiembre de 2026 y los mensajes de servicio volvieron a cobrarse. Los puntos relevantes para el caso son los siguientes:

- Existen 5 categorías de mensaje: marketing, utilidad, autenticación, servicio y Meta Business Agent, esta última incorporada el 1 de julio de 2026.
- La categoría servicio comprende todo mensaje sin plantilla enviado dentro de la ventana de atención de 24 horas, sea respondido por una IA de terceros o por una persona. Es exactamente lo que hace el agente del caso.
- Cada número de teléfono de la empresa dispone de un nivel gratuito de 1.000 mensajes de servicio entregados por mes. Desde el mensaje 1.001 se cobra a la tarifa publicada. El nivel gratuito no se acumula y se reinicia cada mes.
- Los niveles de volumen, que otorgan descuento por escala, aplican solo a las categorías utilidad y autenticación. Los mensajes de servicio no acceden a descuento por volumen.

Tarifario oficial para Argentina

Argentina figura entre los 39 mercados designados con hoja de tarifas propia, de modo que no queda comprendida en la región "Resto de Latinoamérica". Los valores siguientes se tomaron de las hojas de tarifas oficiales descargables de Meta en USD y en ARS, vigentes desde el 1 de octubre de 2026.

Tabla 6. Tarifas de WhatsApp Business Platform para Argentina, vigentes desde el 1 de octubre de 2026.

Categoría	USD por mensaje	ARS por mensaje
Marketing	0,0618	89,5620
Utilidad	0,0260	37,6798
Autenticación	0,0260	37,6798
Autenticación internacional	no aplica	no aplica
Servicio	0,0260	37,6798
Meta Business Agent	2,00 por millón de tokens	2,00 USD por millón de tokens

El tipo de cambio implícito de la hoja en pesos es de aproximadamente 1.449 pesos por dólar.

Impacto sobre el caso

Las 250 consultas diarias son entrantes, pero eso ya no las vuelve gratuitas: cada respuesta que el agente envía constituye un mensaje de servicio facturable una vez agotado el nivel gratuito de 1.000. El costo depende de cuántos mensajes salientes utilice el agente para cerrar cada consulta, lo cual es una decisión de diseño y no un dato del caso.

Tabla 7. Sensibilidad del costo mensual de Meta según el diseño conversacional.

Mensajes salientes por consulta	Mensajes por mes	Facturables	Costo mensual
1 (respuesta única)	5.500	4.500	USD 117

Mensajes salientes por consulta	Mensajes por mes	Facturables	Costo mensual
2	11.000	10.000	USD 260
3 (saludo, respuesta y cierre)	16.500	15.500	USD 403
4	22.000	21.000	USD 546

Consecuencia de ingeniería: a USD 0,026 por mensaje saliente, diseñar el agente para que responda en un solo mensaje en lugar de tres ahorra USD 286 por mes, equivalentes a USD 3.432 anuales, sin modificar la plataforma contratada. Es la decisión de mayor impacto económico de todo el eje y su implementación no tiene costo: se trata de una regla de diseño del flujo conversacional.

Notificación proactiva (fase 2 opcional)

Un aviso del tipo "su pedido salió del depósito" constituye un mensaje de plantilla de utilidad, no de servicio, y se cobra siempre. Sobre 500 pedidos diarios por 22 días hábiles resultan 11.000 plantillas mensuales que, a USD 0,026, representan USD 286 por mes. A diferencia de los mensajes de servicio, las plantillas de utilidad sí acceden a descuentos por nivel de volumen, de modo que el valor real sería algo menor. Si se incorpora, se cotiza como fase 2 y con un criterio de corte, ya que no todos los pedidos justifican una notificación paga.

Meta Business Agent como tercera alternativa

Meta ofrece su propio motor de agente IA, facturado por tokens a USD 2,00 por millón, con un consumo típico de 20.000 a 25.000 tokens por mensaje, es decir entre USD 0,04 y 0,05 por mensaje. Ese cargo reemplaza al de servicio y cubre tanto el procesamiento de IA como la entrega del mensaje.

Tabla 8. Comparación de la arquitectura propuesta contra Meta Business Agent, con un mensaje saliente por consulta.

Opción	Costo por mensaje (USD)	Costo mensual (5.500 mensajes)
Servicio más motor propio (Claude Haiku 5.5)	0,026 más 0,003 = 0,029	USD 117 más 14 = 131
Meta Business Agent	0,040 a 0,050	USD 220 a 275

Se descarta Meta Business Agent. Cuesta entre 1,5 y 2 veces más por mensaje y, sobre todo, no resuelve el requisito central del caso: la integración por API contra la base transaccional para responder el estado de pedidos y los saldos de cuenta corriente.

Costo total del eje

Se presentan dos escenarios según el diseño conversacional, porque la diferencia resulta significativa y la decisión está en manos del equipo de desarrollo, no del proveedor.

Tabla 9. Costo total mensual del eje según el diseño conversacional adoptado.

Concepto	**Diseño eficiente (1 mensaje)**	**Diseño conversacional (3 mensajes)**
Plataforma Botmaker Scale	USD 249	USD 249
Excedente (500 conversaciones a USD 0,06)	USD 30	USD 30
Canal Meta, mensajes de servicio	USD 117	USD 403
Motor de IA	incluido en la plataforma	incluido en la plataforma
Total mensual	USD 396	USD 682
Alta de WhatsApp Business Platform (única vez)	USD 99	USD 99
Total del mes 1	USD 495	USD 781

El costo por consulta atendida en el escenario eficiente asciende a USD 396 dividido 5.500, es decir USD 0,072. A modo de referencia, una llamada telefónica de 3 minutos atendida por un administrativo tiene un costo de oportunidad del orden de USD 0,30, bajo el supuesto de un costo laboral cargado de aproximadamente USD 6 por hora. La automatización resulta cerca de 4 veces más barata por consulta. El cálculo de retorno completo requiere la dotación exacta del sector de atención, dato que el caso no provee.

Tabla 10. Distribución del costo mensual por componente, escenario eficiente.

Componente	**Monto mensual**	**Participación**
Plataforma de orquestación	USD 279	70 %
Canal WhatsApp (Meta)	USD 117	30 %
Motor de procesamiento IA	incluido, o USD 14 si es propio	menos del 4 %

El motor de IA, que da nombre al eje, resulta el componente más barato. El gasto se concentra en la plataforma que lo orquesta y en el canal que lo transporta.

Decisión de ingeniería justificada

Se selecciona Botmaker, plan Scale, con Claude Haiku 5.5 como motor en caso de desarrollo propio. Los fundamentos, en orden de peso, son los siguientes:

- Cobertura del volumen con costo acotado. Scale cubre 5.000 conversaciones y tarifa el excedente a USD 0,06 publicado. Cliengo Business cubre 4.000 y no publica el excedente, lo que deja 1.500 conversaciones mensuales a precio desconocido y obliga a negociar un plan Corporate sin referencia de mercado.
- BSP oficial de Meta. Botmaker es proveedor oficial de WhatsApp Business Platform. El alta del número, el canal y el soporte quedan bajo un único contrato, sin un tercero intermediando ante una caída del canal.
- Proveedor local con soporte en huso horario. El pico operativo del caso se concentra entre las 08:00 y las 14:00 hs de Argentina. Un soporte radicado en otro huso horario dejaría el pico descubierto.
- Costo marginal del motor. Resolver la capa de IA con Claude Haiku 5.5 mantiene el gasto de modelo en el orden de USD 14 mensuales, lo que permite asignar el presupuesto a la plataforma y a la integración.
- Se descarta Meta Business Agent, la alternativa del propio Meta, por costar entre 1,5 y 2 veces más por mensaje y no cubrir la integración por API contra la base transaccional, que constituye el requisito central del caso.

Regla de diseño conversacional obligatoria

Dado que desde el 1 de octubre de 2026 cada mensaje saliente cuesta USD 0,026, se establece como requisito de diseño, y no como recomendación:

- El agente responde en un único mensaje por consulta, sin saludo separado, sin mensaje de cierre y sin avisos del tipo "aguarde un momento que lo verifico".
- El ahorro frente a un diseño de tres mensajes asciende a USD 286 por mes y USD 3.432 al año, con costo de implementación nulo.
- Se monitorea el indicador de mensajes salientes por conversación en el panel de la plataforma, con una meta de 1,2 o menos.

Condiciones a exigir en el contrato

Ninguno de los dos proveedores publica un compromiso de disponibilidad. Dado que el objetivo IT del caso exige un 99,5 %, la contratación queda sujeta a las siguientes condiciones:

- SLA de 99,5 % de disponibilidad por escrito, con régimen de penalidades o crédito por incumplimiento.

- Tiempo de respuesta de soporte comprometido dentro de la franja de 08:00 a 14:00 hs.
- Confirmación del costo de excedente por conversación vigente al momento de la firma.
- Confirmación de que el motor de IA está incluido en el abono y no se factura por separado.

Supuestos y verificación pendiente

Se declaran los supuestos adoptados para que la cotización resulte auditable.

Tabla 11. Estado de verificación de los supuestos de la cotización.

Supuesto	**Estado**	**Detalle**
Volumen de 5.500 conversaciones mensuales	Verificado	Derivado de 250 consultas diarias por 22 días hábiles, según los datos del caso.
Consumo de 20.000 tokens de entrada y 1.000 de salida por conversación	Supuesto	Sobre una base de 8 turnos por conversación.
Costo laboral cargado de USD 6 por hora	Supuesto	Utilizado solo para el cálculo comparativo de costo por consulta.
Tarifa de Meta para Argentina	Verificado	Hojas de tarifas oficiales de Meta en USD y ARS, vigentes desde el 1 de octubre de 2026. Argentina figura como mercado designado propio.
Cobro de los mensajes de servicio	Verificado	Documentación oficial actualizada el 30 de septiembre de 2026: se cobran desde el 1 de octubre de 2026, con nivel gratuito de 1.000 mensajes mensuales por número.
Mensajes salientes por consulta	Pendiente	Supuesto de mayor impacto económico. Depende del diseño del flujo. Se adoptó 1 mensaje y se presentó la sensibilidad de 1 a 4.
Precios en ARS de las plataformas	Pendiente	Botmaker y Cliengo publican en USD. Resta pedir el valor en pesos con impuestos, percepciones y retenciones.
Cotización formal escrita	Pendiente	Los valores son de lista. Resta solicitar cotización por escrito a ambos proveedores con el volumen declarado.
Nomenclatura de planes de Botmaker	Pendiente	El sitio presenta una inconsistencia: la sección de precios indica USD 149 y 249 mientras el simulador muestra 150 y 250, y nombra "Completo" al plan Scale.

Conclusión

El trabajo partió de una consigna aparentemente acotada, cotizar un agente de inteligencia artificial, y derivó en un ejercicio de costeo bastante más exigente de lo previsto. La primera lección del grupo fue que el componente que da nombre al eje, el motor de procesamiento IA, es el más barato de todos: menos del 5 % del costo mensual. La intuición inicial, que asociaba la inteligencia artificial a un gasto elevado, resultó equivocada. El dinero está en la plataforma que orquesta al agente y en el canal que transporta los mensajes.

La segunda lección fue metodológica y surgió de un error propio. En una primera versión del análisis se dio por gratuito el canal de WhatsApp, apoyándose en documentación que indicaba que los mensajes de servicio no se cobraban. Al verificar el tarifario oficial descargable de Meta se comprobó que, desde el 1 de octubre de 2026, esos mensajes volvieron a facturarse. La corrección movió el costo mensual de USD 279 a USD 396, cerca de un 42 % más. La conclusión es directa: en una cotización, una fuente secundaria o una página desactualizada no alcanzan, y la diferencia entre consultar un resumen y descargar el tarifario del proveedor puede ser la diferencia entre un presupuesto defendible y uno que se cae en la primera revisión.

La tercera lección es la que el grupo considera más valiosa como futuros Ingenieros en Sistemas de Información. Al descomponer el costo por mensaje apareció una palanca que no estaba en ningún plan de ningún proveedor: la cantidad de mensajes salientes que el agente usa para cerrar una consulta. Responder en un mensaje en lugar de tres ahorra USD 3.432 al año y no cuesta nada implementarlo, porque es una decisión de diseño del flujo conversacional. Ninguna negociación comercial con el proveedor habría conseguido ese ahorro. Lo consiguió entender la estructura de costos del servicio y traducirla en un requisito técnico. Esa es, a juicio del grupo, la contribución específica del perfil de ingeniería en una decisión de compra: no se trata solo de comparar precios de lista, sino de identificar qué variables del diseño mueven la factura.

Finalmente, el trabajo dejó en claro que la cotización de un eje no es independiente de los demás. El agente solo resuelve el problema del caso si puede consultar el estado de pedidos y los saldos de cuenta corriente en vivo, lo que exige una API construida por el equipo de desarrollo (eje del Grupo 4) sobre una base de datos alojada en la nube (eje del Grupo 1). Un agente sin esa integración respondería generalidades y dejaría intacto el colapso de las 250 llamadas diarias. Dimensionar una compra tecnológica, entonces, obliga a mirar la arquitectura completa y no solo la pieza asignada.

Bibliografía y fuentes de investigación

Fuentes primarias de cotización

- Botmaker. Página oficial de precios. https://botmaker.com/es/precios (consultada el 16 de octubre de 2026).
- Cliengo. Página oficial de planes y precios. https://www.cliengo.com/pricing (consultada el 16 de octubre de 2026).
- Meta. Precios en la plataforma de WhatsApp Business. Documentación para desarrolladores, actualizada el 30 de septiembre de 2026. https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing
- Meta. Hojas de tarifas y niveles de volumen descargables en USD y en ARS, vigentes desde el 1 de octubre de 2026, enlazadas desde la sección "Tarifas y niveles por volumen" de la página anterior.
- Meta. Asignación de códigos de llamada de país a mercados de la hoja de tarifas. https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#pricing-regions-on-the-rate-card-country-calling-codes
- WhatsApp Business. Página de precios de la plataforma. https://whatsappbusiness.com/es-la/products/platform-pricing/
- Anthropic. Precios de la API de Claude. https://www.anthropic.com/pricing

Material de cátedra

- Caso de Negocio Ejemplo: NovaRetail Distribuciones S.A. Documento provisto por la cátedra.
- Pautas para presentaciones de Trabajos Prácticos. Cátedra de Administración de Sistemas de Información, UTN Facultad Regional Venado Tuerto.

Inteligencia artificial utilizada

Para las tareas de investigación de mercado, verificación de tarifarios y redacción del presente informe se utilizó Claude (Anthropic), en su versión Claude Opus, a través de la interfaz Claude Code. El uso comprendió las siguientes tareas:

- Búsqueda y relevamiento de proveedores reales del mercado de agentes conversacionales con operación en Argentina.
- Lectura y extracción de las páginas oficiales de precios de Botmaker y Cliengo.

- Localización, descarga y procesamiento de las hojas de tarifas oficiales de Meta en formato de planilla, en USD y en ARS, para obtener la fila correspondiente a Argentina.
- Verificación cruzada entre fuentes de terceros y la documentación oficial de Meta, que permitió detectar y corregir el error inicial respecto del cobro de los mensajes de servicio.
- Cálculo de los escenarios de sensibilidad de costo y redacción del informe.

La definición del alcance, la selección de los criterios de decisión, la validación de las fuentes y las conclusiones del trabajo fueron elaboradas y revisadas por el grupo.